

Part 1: เปรียบเทียบ Layer 2 และ Layer 3 Switch

Step 1: สำรวจ Physical Workspace

1. Each individual switch has how many physical switchports?

→ สวิตช์แต่ละตัวมีพอร์ตสวิตช์ทางกายภาพทั้งหมดกี่พอร์ต?

2. How many Fast Ethernet and Gigabit Ethernet switchports does each switch have?

→ สวิตช์แต่ละตัวมีพอร์ต Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet อย่างละกี่พอร์ต?

3. List the transmission speed of the Fast Ethernet and Gigabit Ethernet switchports on each switch.

→ ระบุความเร็วในการรับส่งข้อมูลของพอร์ต Fast Ethernet และ Gigabit Ethernet ของสวิตช์แต่ละตัว

4. Are either of the two switches modular in design?

→ สวิตช์ทั้งสองตัวมีตัวใดบ้างที่มีการออกแบบแบบ Modular?

Step 2: CLI

5. What is the difference between a Layer 2 switch and a Layer 3 switch?

→ Layer 2 Switch และ Layer 3 Switch แตกต่างกันอย่างไร?

6. What is the difference between a switch's physical interface and the VLAN interface?

→ Physical Interface ของสวิตช์กับ VLAN Interface แตกต่างกันอย่างไร?

7. At which layers do 2960 and 3650 switches operate?

→ สวิตช์รุ่น 2960 และ 3650 ทำงานอยู่ใน Layer ใดบ้าง?

8. Do you notice any differences between them?

→ คุณสังเกตเห็นความแตกต่างอะไรระหว่างสวิตช์ทั้งสองตัวหรือไม่?

9. Why do you think the command does not work on ASw-1 but works on D1?

→ คุณคิดว่าเหตุใดคำสั่งนี้จึงไม่สามารถใช้งานบน ASw-1 ได้ แต่สามารถใช้งานบน D1 ได้?

Part 2: เปรียบเทียบ Layer 3 Switch กับ Router

Step 1: เปรียบเทียบ D1 และ R1

10. Do you notice any similarities between the two? Do you notice any differences between the two?

→ คุณสังเกตเห็นความเหมือนอะไรระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองหรือไม่? และสังเกตเห็นความแตกต่างอะไรระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองหรือไม่?

11. What differences do you see between the two?

→ คุณเห็นความแตกต่างอะไรระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองในการตั้งค่าหรือ Configuration?

12. Which command allows configuration of D1 with an IP address on one of its physical interfaces?

→ คำสั่งใดที่ทำให้สามารถกำหนด IP Address ให้กับ Physical Interface หนึ่งของ D1 ได้?

13. Do you see any similarities or differences between the two tables?

→ คุณเห็นความเหมือนหรือความแตกต่างอะไรระหว่าง Routing Table ของอุปกรณ์ทั้งสอง?

Step 2: เปรียบเทียบ R2 และ D2

14. What is present now that was not present in the configuration of R1 and D1?

→ ตอนนี้มีอะไรปรากฏขึ้นที่ไม่มีอยู่ในการตั้งค่าของ R1 และ D1 ก่อนหน้านี้?

15. Which network is in the routing table of D2 that was learned from R2?

→ Network ใดที่อยู่ใน Routing Table ของ D2 และถูกเรียนรู้มาจาก R2?

คำถามทดสอบการเชื่อมต่อ

16. Which device is used to provide communication between networks?

→ อุปกรณ์ใดที่ใช้สำหรับสื่อสารระหว่าง Network?

17. Why were we able to ping across networks without there being a router?

→ เหตุใดเราจึงสามารถ Ping ข้าม Network ได้ ทั้งที่ไม่มี Router?

Bonus Question

18. We say that routers are Layer 3 devices and conventional (non-Layer 3) switches are Layer 2 devices. However, we can assign an IP address to a management (SVI) interface of a Layer 2 switch. How is this possible if switches are Layer 2 devices?

→ เรากล่าวว่า Router เป็นอุปกรณ์ Layer 3 และ Switch แบบทั่วไป (ที่ไม่ใช่ Layer 3) เป็นอุปกรณ์ Layer 2 แต่เราสามารถกำหนด IP Address ให้กับ Management Interface (SVI) ของ Layer 2 Switch ได้แล้ว สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร หาก Switch เป็นอุปกรณ์ Layer 2?